

Slide Pertemuan 2

PERTEMUAN 2

Model Arsitektur Von Neumann & Input-Proses-Output (IPO)

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pertemuan 1

Sebutkan **1 komponen komputer** dan fungsinya!

Komponen	Fungsi
CPU	_____
RAM	_____
Hard Disk	_____
Monitor	_____
Keyboard	_____

Apersepsi

Coba tebak jalurnya!

Kamu mengetik huruf **A** di keyboard, lalu huruf itu muncul di layar monitor.

Menurutmu, bagaimana urutan perjalanan data dari keyboard sampai ke monitor?

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan arsitektur Von Neumann dan komponennya
 2. Menggambarkan diagram blok Von Neumann
 3. Menjelaskan alur IPO dalam sistem komputer
 4. Melakukan simulasi sederhana IPO
-

ARSITEKTUR VON NEUMANN

John von Neumann (1903–1957)

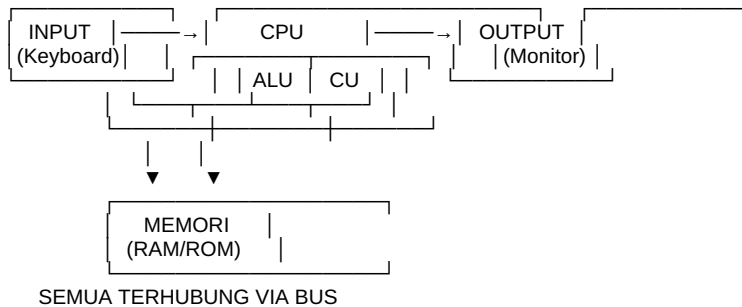
Matematikawan Hungaria-Amerika

Kontribusi: arsitektur komputer, game theory, quantum mechanics

1945 — First Draft of a Report on the EDVAC

Ide revolusioner: Program dan data disimpan di memori yang sama → **Stored Program Concept**

Komponen Utama Von Neumann



Central Processing Unit (CPU)

Tiga Bagian Utama:

Bagian	Fungsi
ALU	Aritmatika (+, -, ×, ÷) & Logika (=, >, <, AND, OR)
Control Unit	Mengatur & mengkoordinasi semua aktivitas
Register	Memori kecepatan tinggi di dalam CPU

Siklus Kerja CPU:

FETCH → DECODE → EXECUTE → STORE

Memori — Stored Program Concept

Inilah kunci arsitektur Von Neumann:

Konsep	Penjelasan
Program & data disimpan di memori yang sama	Instruksi program dan data berada di satu ruang alamat
Alamat memori	Setiap lokasi memori punya alamat unik (seperti nomor rumah)
CPU membaca instruksi dari memori → eksekusi → simpan hasil	

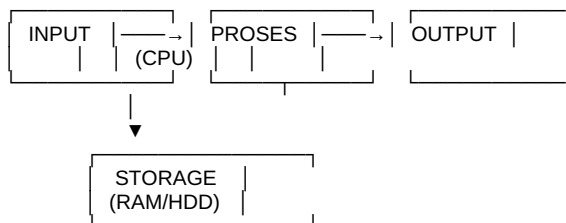
Tanpa konsep ini, kita harus ganti hardware untuk setiap program berbeda!

Bus System

Bus	Fungsi
Data Bus	Membawa data antar komponen
Address Bus	Membawa alamat memori
Control Bus	Membawa sinyal kontrol

Model IPO — Input-Proses-Output

Aliran Data Dasar:



Contoh IPO 1: Mengetik Huruf

Tahap	Proses
-------	--------

Tahap	Proses
Input	Tombol 'H' ditekan
CPU	→ kode ASCII 72 diterjemahkan
RAM	→ disimpan sementara
Output	→ huruf 'H' tampil di layar
Storage	→ saat Save, pindah ke Hard Disk

Contoh IPO 2: Membuka Aplikasi

Tahap	Proses
Input	Klik ganda ikon Chrome
CPU	Membaca chrome.exe dari HDD → salin ke RAM
RAM	Menyimpan program yang sedang berjalan
Output	Jendela Chrome muncul di layar

SIMULASI “MANUSIA KOMPUTER”

5 Pemain — 5 Peran

Pemain	Peran	Tugas
A	Input	Membaca kartu instruksi
B	Control Unit	Mengatur urutan
C	ALU	Menghitung / memproses
D	Memori	Mencatat data di papan
E	Output	Mengumumkan hasil

Instruksi 1: Hitung $5 + 3$ **Instruksi 2:** Cari nilai terbesar dari [7, 2, 9]

Refleksi Simulasi

Diskusikan:

1. Apa yang terjadi jika **Memori** tidak bekerja?
 2. Apa perbedaan **Control Unit** vs **ALU**?
 3. Kenapa data harus lewat CPU dulu sebelum output?
-

Rangkuman Hari Ini

No	Poin Penting
1	Von Neumann = Input → CPU (ALU+CU) → Memori → Output
2	Stored Program Concept : program & data di memori sama
3	Siklus CPU : Fetch → Decode → Execute → Store
4	IPO adalah model dasar aliran data komputer

Tugas Rumah

Buat Diagram Von Neumann versi kalian!

- Kertas A4
 - Gambar diagram lengkap (Input, CPU, Memori, Output, Bus)
 - Tambahkan penjelasan singkat tiap komponen
 - **Dikumpulkan pertemuan depan!**
-

Pertemuan Berikutnya

Simulasi Dinamika IPO

Akan ada praktik langsung simulasi IPO dengan alat peraga!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Arsitektur Von Neumann adalah cetak biru dari setiap komputer yang kamu gunakan hari ini.”